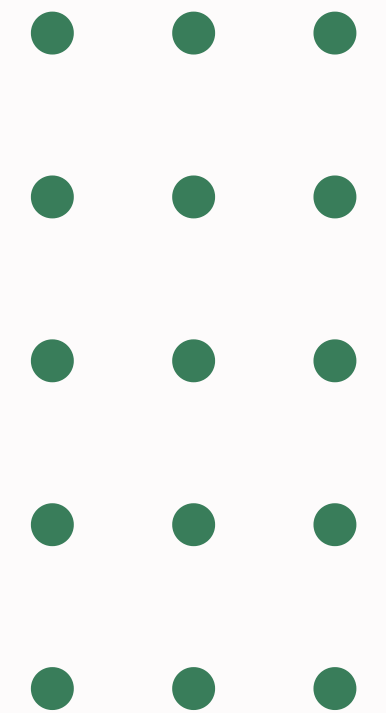
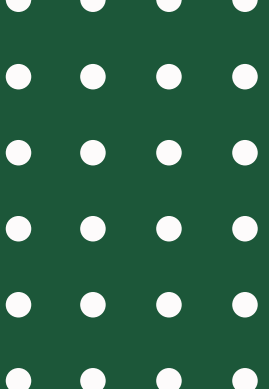
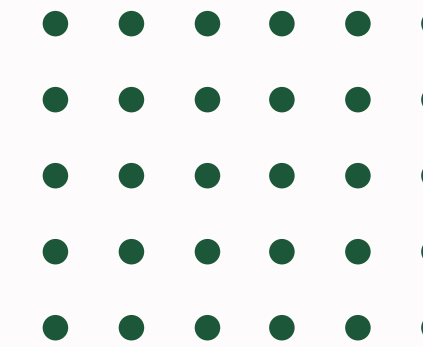




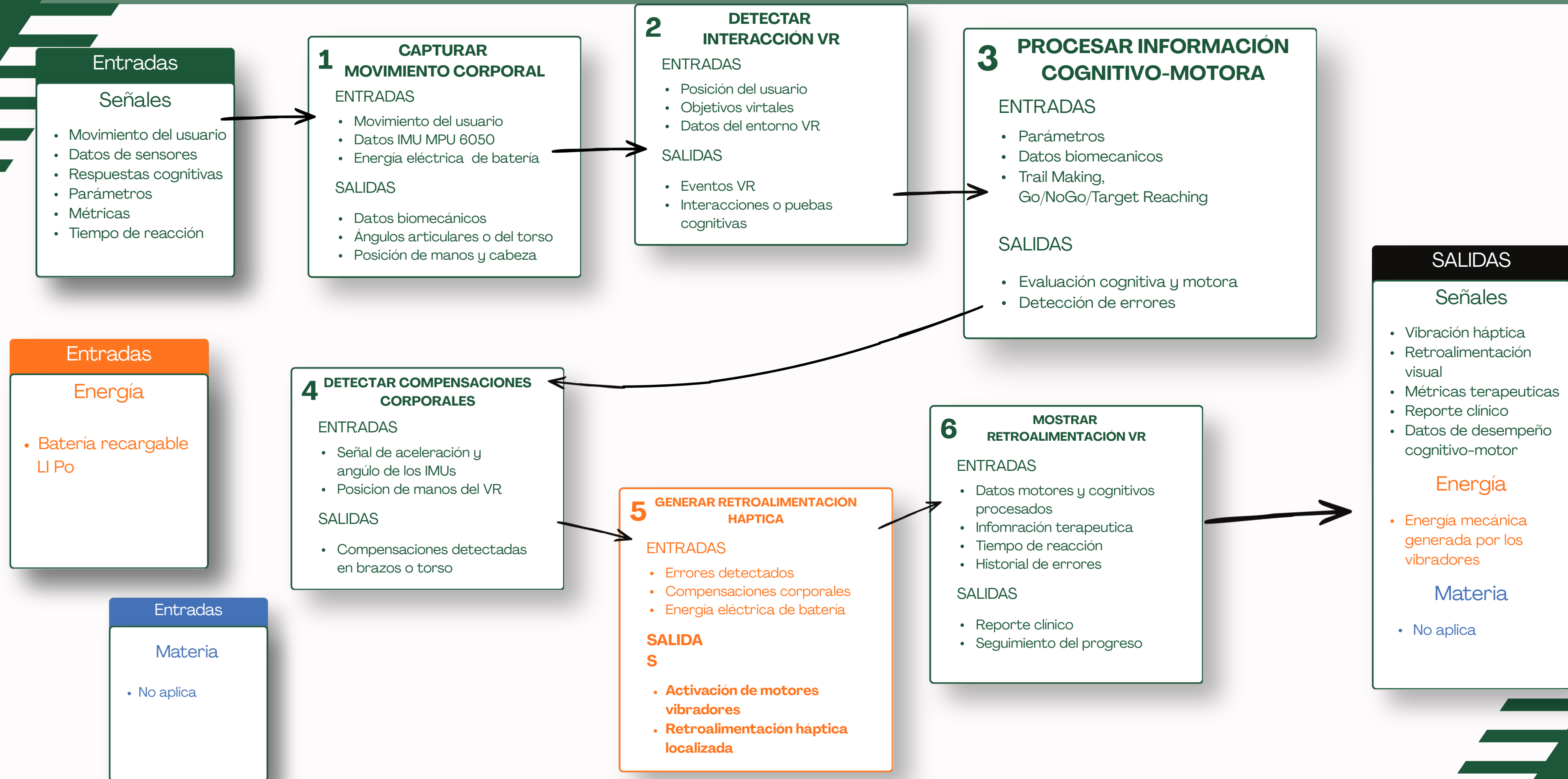
METODOLOGÍA VDI

PARTE 2

GRUPO 2



Esquema funcional



Matriz morfológica

	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4	Solución 5
Captura de movimiento	IMU MPU 6050	Kinect	Cámara RGB	Leap Motion	Sensores ópticos
Procesamiento de datos	Raspberry Pi	Arduino Mega	ESP32	PC externo	Jetson Nano
Comunicación de datos	USB	Wifi	Bluetooth	RF	Cable
Plataforma de rehabilitación	PC	Aplicación móvil	Consola interactiva	VR	Pantalla táctil
Retroalimentación al usuario	Sonido	Señales visuales	Leds	Vibración háptica	Voz guiada
Evaluación cognitiva	Go/No Go	Moca	Reaction time	Trail making	Memoria secuencial
Rehabilitación motora	Target Reaching	Reach and Touch	Seguimiento de trayectoria	Ejercicios libres	Objetos interactivos
Ubicación de wearables	Muñeca	Codo	Tobillo	Hombro	Torso
Tipos de sensor	EMG	Sensor flex	IMU MPU6050	Acelerómetro	Giroscopio
Sistema de corrección	Alerta visual	Vibración localizada	Indicador VR	Sonido correctivo	Corrección automática
Registro de métricas	Historial VR	Dashboard del terapeuta	Archivo CSV	Nube	Base de datos local
Fuente de energía	Batería recargable	Power bank	USB	Fuente DC	Batería LI Po

Tabla de valoración

	Sensores IMU + bandas hápticas * VR	Kinect + IA * vR	Hand tracking + VR	EMG biofeedback	Solo Programa VR	Guantes hápticos + VR
Precisión del movimiento	4	4	3	5	2	4
Feedback usuario	5	3	2	4	3	4
Rehabilitación cognitivo-motora	5	1	1	4	3	4
Facilidad de uso	4	3	4	2	3	4
Inmersión VR	5	4	3	2	3	4
Costo	5	3	5	1	5	3
Portabilidad	4	3	4	3	4	3
Personalización	3	2	4	4	2	3
Registro de métricas	4	2	4	5	1	4
Innovación	5	3	4	4	1	3

Espacio de solución



*Boceto de la precisión de movimientos
por bandas hápticas*



Boceto de la dinámica del sistema

¿Fabricar o adquirir?

Adquirir



(IMU) MPU6050

ESP32

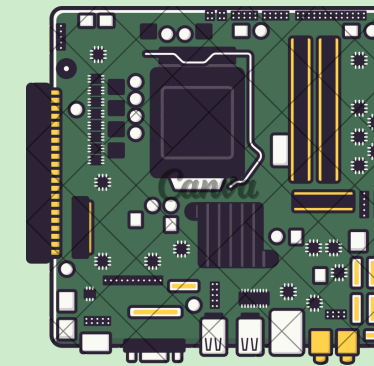
Motores vibradores
hapticos

Baterías Li-Po

Modulo TP4056

Visor Meta

Fabricar



Bandas hapticas wearable

PCB PERSONALIZADA

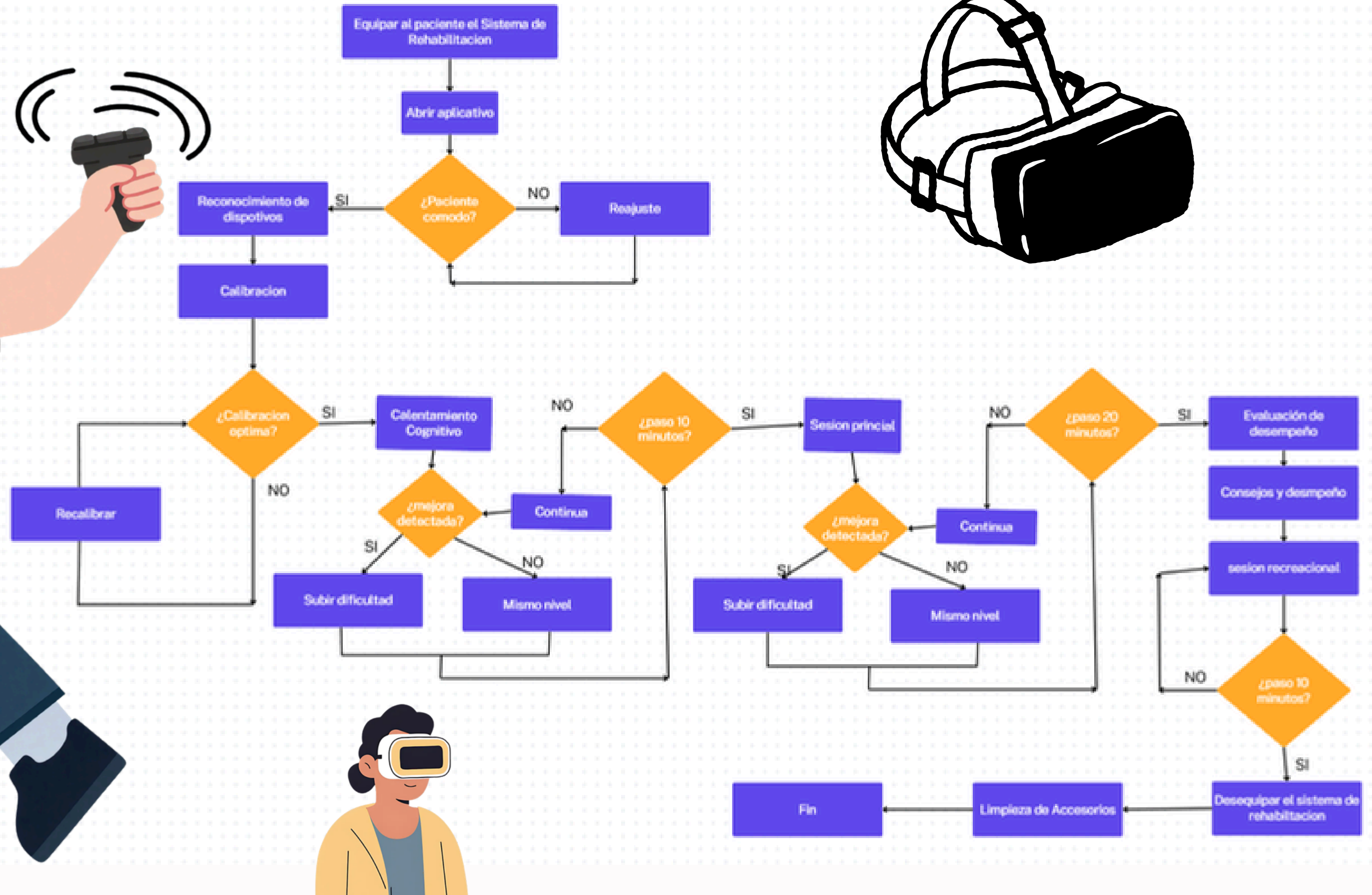
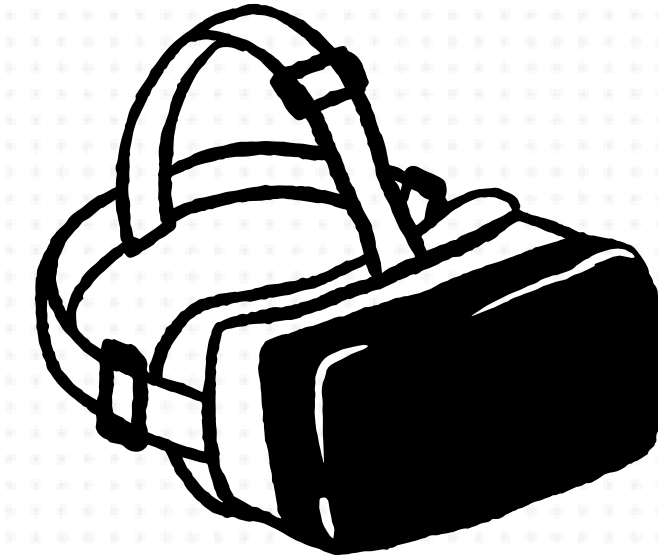
CARCASA IMPRESA EN 3D

INTEGRACION MODULAR

SOFTWARE VR



Secuencia de procesos



Técnicas de producción

ESTRUCTURA FÍSICA

Bandas Hápticas Wearables

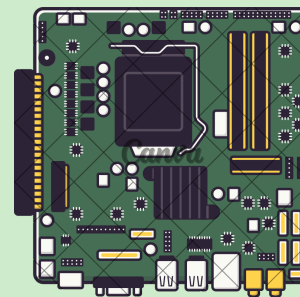


Impresión 3D materiales hipoalergénicos
Alojamiento para componentes (IMU, ESP32, motores)

BAJO COSTO: Prototipo económico y rapidez para modificaciones de diseño

COMODIDAD: Estructuras ligeras y compactas para el usuario

INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA



Ensamblaje sobre PCBs personalizado

Distribución interna compacta de componentes que optimiza el espacio dentro de las bandas

DURABILIDAD: Eliminación de conexiones manuales temporales, circuito estable y organizado

ENTORNO TERAPÉUTICO

Software de VR



Programación de actividades de rehabilitación cognitiva y motora

Uso de herramientas de modelado VR para crear inmersión

FLEXIBILIDAD: Personalización total de ejercicios terapéuticos

Estaciones de trabajo

GIMNASIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA



Recuperado de: <https://www.clinicabiblica.com/hubfs/hospital-clinica-biblica-nuevo-centro-rehabilitacion-terapia-fisica-gimnasio.jpg>

- Terapia de movilidad de miembro superior.
- Actividades de alcance, precisión y seguimiento.
- Entorno seguro y controlado para terapia VR.

EQUIPAMIENTO NECESARIO

- 1 Visor de realidad virtual (VR).
- 2 Sensores/trackers de movimiento.
- 3 Laptop o PC de procesamiento.
- 4 Silla ergonómica ajustable (según condición del paciente)



Automatización

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

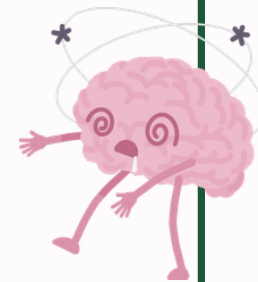
- Uso de sensores para captura de movimiento en tiempo real.
- Procesamiento de datos dentro del entorno VR.
- Monitoreo del desempeño motor y cognitivo.

JUSTIFICACIÓN CLÍNICA

Pacientes con TCE pueden presentar:

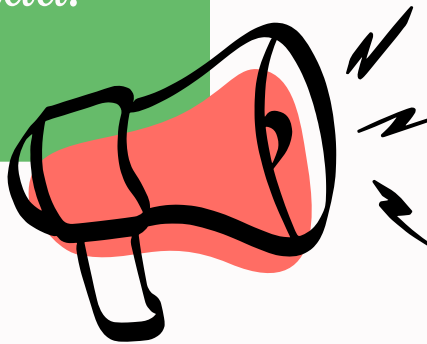
- Fatiga.
- Mareos.
- Pérdida de atención.
- Alteraciones motoras inesperadas.

La supervisión del terapeuta es indispensable.



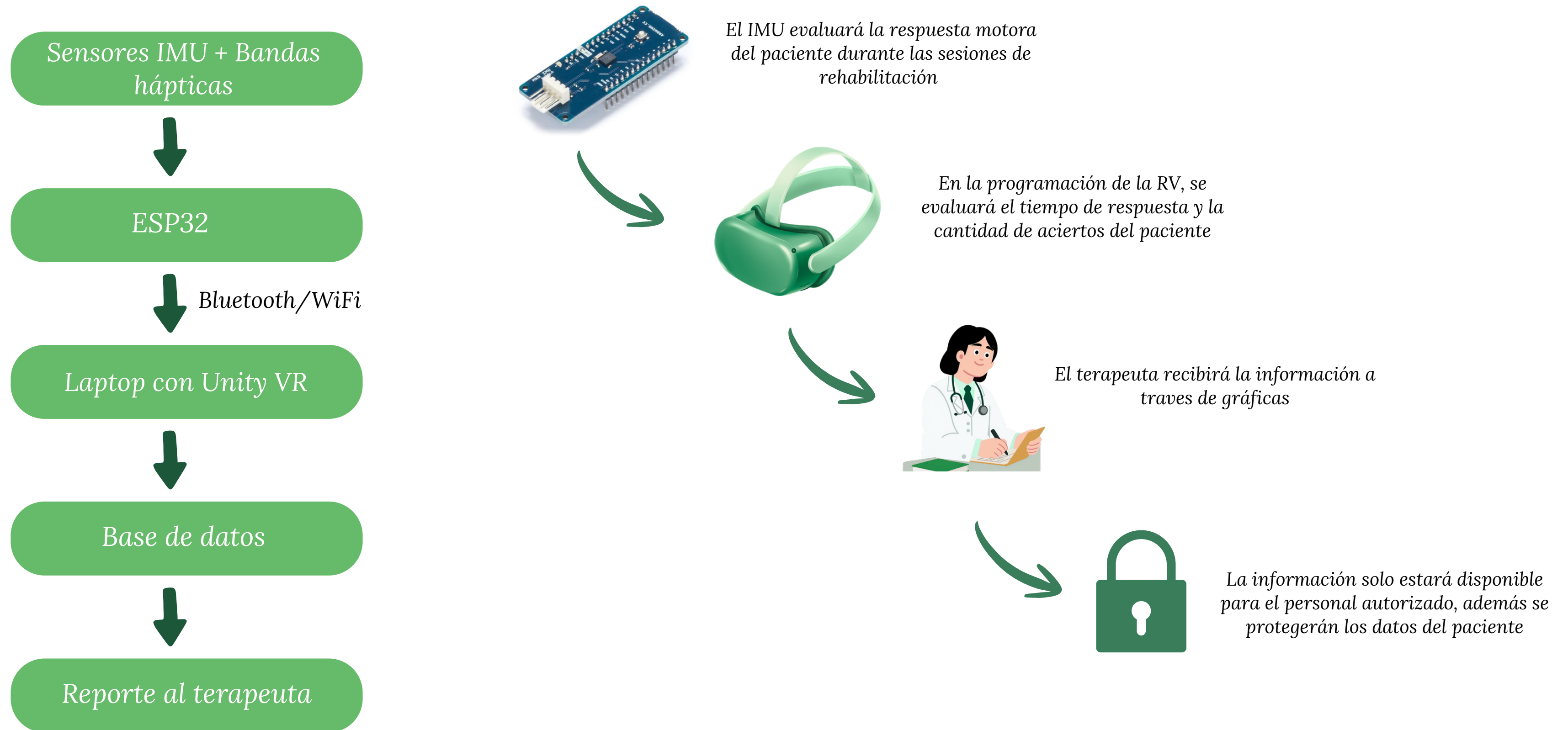
PROTOCOLO DE SEGURIDAD

- Pausa automática del entorno VR.
- Detención del registro de ejercicios.
- Alerta visual de interrupción.
- Área libre de obstáculos y delimitada.



Interfaces de red global (IoT y telesalud)

ESQUEMA SIMPLE DE CONEXIÓN:



**MUCHAS
GRACIAS**

